

BIM的范式

Thursday, May 29, 2025 21:18

概述

范式 (Paradigm) 一词最早由托马斯·库恩 (Thomas S. Kuhn) 于1962年在《科学革命的结构》(The Structure of Scientific Revolutions) 一书中提出, 用以描述“在某一历史时期内, 为从业者共同认可并提供研究范式的理论、方法与问题解决方案的集合”^[1]。范式不仅是一套知识体系, 还是一组思维框架和操作规范, 为特定领域的从业者群体划定了“游戏规则”, 决定研究者或实践者如何提出问题、设计实验 (或流程)、解读结果, 以及在必要时何以“革命”性地转向新的思路。库恩指出, 正常科学 (Normal Science) 在既定范式下进行“修补式”进展, 而当旧范式无法再解决累积的异常现象时, 就会通过范式转换 (Paradigm Shift) 进而催生新的科学革命。

在科学研究和业务实践中, 我们会受到范式的影响, 从而在相同的基础认知框架中互相协作。BIM的复杂性, 根源上并非技术操作的繁琐, 而在于它正在催生一场深刻的范式转变 (Paradigm Shift)。这场转变往往发生在新技术 (计算机科学、人工智能) 和新问题 (项目复杂度剧增、可持续性要求、全生命周期价值) 相互交错冲突中, 逐步浮出水面, 从而建构出新的理论和方法。在工程建设领域, 这场革命的核心, 正是从“经验驱动决策”到“数据驱动决策”的根本性转变。

在长达数个世纪的传统实践中, 工程建设领域一直遵循着以经验和规则为核心的“经验驱动”范式, 其中人类专家是唯一的“中央处理器”, 核心信息载体是工程图纸和文档。线条、标注等各种标准化的图例, 以及文字, 本质上都是一种高度抽象的符号系统。项目决策者依赖行业规范、专家经验和前期案例, 对符号体系 (如图纸符号、序号编码) 进行人工识别与解读, 并据此对项目进行评估与决策。这种范式对个人经验的依赖极高, 且认知负荷巨大, 具有高度的主观性与碎片化特点^[2]。例如, 预算员通过手动“扒图”来计算工程量, 并套用基于“此前项目的有关结果”的经验单价。这种基于历史项目类比的判断, 往往难以精确反映当前项目的独特性。

在项目日益复杂的今天, 信息孤岛、数据不一致、沟通壁垒、高返工率以及生产力增长停滞, 这些都促使行业寻求新的、更强大的范式。计算机科学的深度介入颠覆了传统范式的根基, “数据驱动”的新框架应运而生。

伴随计算机科学、网络通信、大数据与云计算技术的发展, 工程建设逐步迈入“数据驱动”范式。这个框架中, 部分人类的认知职能被计算机所替代, 即计算机承担了海量信息的存储、整合、计算和基础分析工作。核心载体是建筑信息模型 (BIM Model), 其不再是符号的集合, 而是一个面向对象的、信息丰富的、计算机可读可理解的数据库。一根梁不再仅仅是几条线, 而是一个拥有几何尺寸、材料属性、成本信息、进度安排等数据的“智能对象”, 更强调基于数据的自动化分析、推理与优化。典型做法如借助 5D BIM 实现成本动态追踪, 乃至在数字孪生平台上将传感器实时数据回灌至模型, 构建全生命周期闭环管理体系^[4]。

这种范式转变并非一蹴而就, 而是在“新技术—新问题—新需求”三者相互激荡中逐步完成的。可以预见, 在不久的将来, 当数据驱动范式发展至机器可控制 (machine-controllable) 的阶段时, 这种转变将达到一个基本稳定的状态。届时, 工程建设领域的决策过程将彻底摆脱经验与直觉的单一依赖, 以数据、算法和自动化机制作为其核心动力。人类在这一过程中更多地承担战略目标制定、规则制定、校验监督和价值判断等高层次职能, 而传统意义上的重复性、规律性、程序化的任务, 如日常的模型碰撞检测、进度优化调整、风险预警分析等, 均可由计算机系统自主完成^[5]。计算机也将不再只是单纯的数据存储或分析工具, 而将成为具备自主决策能力的“决策伙伴”, 辅助人类更加有效地完成复杂而庞大的工程管理工作。

更为关键的是, 这一范式的深入推进将进一步加速产业模式的创新与演进, 其中最突出的表现便是“数字产业化”。在数字产业化背景下, 建筑资产从传统实体转变为具备明确数字价值的资产。项目全过程从物理空间转移到虚拟的数字空间, 呈现出设计、施工、运维三阶段无缝衔接的特征。在这种全新的数字产业格局中, 建筑设计方案的迭代、构件预制生产的精确管控、现场装配的高效执行, 乃至运维阶段的智能诊断, 都会依托基于 BIM 的数字孪生技术进行协同和优化。从某种意义上讲, 未来的工程建设产业将日益类似于高度数字化的“制造业”, 借助虚拟装配线实现设计、制造和建造的同步化、精准化, 从而在根本上提高工程质量、缩短建设周期, 并降低总体成本。

此外, 随着数据驱动范式的逐步完善, 工程项目中累积的高价值信息将成为可流通、可定价、可交易的数字资产。基于 BIM 模型的信息资源, 如高精度的几何模型、构件生产数据、成本预算及实时施工进度数据、运维监测数据等, 都具备了明确的经济价值。这些数据通过标准化的元数据定义、规范的知识产权确认机制以及安全可信的数据交易平台, 可以实现跨项目、跨组织、甚至跨产业链的自由流动和共享, 从而催生出新的数据交易市场与数字服务生态。数字资产的交易不仅能够为建筑企业创造新的营收来源, 更能激励产业链各环节主动提高数据的生产质量与复用价值, 促使产业走向良性循环的道路。

与此同时, 数字技术也极大地促进了施工现场智能装备的发展。近年来, 智能施工设备和机器人系统逐渐在工程现场得到广泛应用。例如, 基于 BIM 的智能塔吊系统能够直接读取模型信息, 精确定位构件吊装位置, 提升现场施工效率和安全性; 无人驾驶的自动导引车辆 (AGV) 则可以根据预定的 BIM 路径高效输送材料; 巡检无人机依托模型提供的精准坐标对工程质量实时监控; 施工机器人甚至可以基于三维模型自主完成复杂的砌筑和焊接任务。这些智能装备的应用, 不仅能够极大提升施工效率, 还能显著降低人员伤亡风险、提升施工精度、改善现场作业环境。

伴随智能装备技术的发展, 建筑领域逐步迈向更高阶的机器人化阶段, 届时将出现以 BIM 数据为基础驱动的机器人“自组装”和“自主施工”的场景。通过 BIM 数据与人工智能算法的结合, 机器人将能够自动分析施工场地环境, 实时修正施工方案, 自主规避现场障碍、自动完成复杂作业, 并且能在过程中实时反馈施工状态至数字孪生平台, 以实现施工现场与虚拟模型之间的高效互动和持续优化。可以预见, 在未来工程建设中, 大量重复性施工工作将由机器人系统全面接管, 人类的注意力则更加集中于方案规划、资源调配和工程创新之上。

可能的场景例如:

- 生成式设计 (Generative Design): 人类不再是唯一的设计者。工程师只需输入设计目标 (如最大视野、最低成本、最高结构效率) 和约束条件 (如红线、材料、规范), 人工智能算法便能自主探索、迭代并生成成千上万个满足要求的、甚至超

范式 (paradigm) 是指一组特定范围的概念和思维模型框架, 包括理论、方法、验证。范式通常具有引导意义, 正如托马斯·库恩在他的著作《科学革命的结构》中, 将科学范式定义为: “普遍认可的科学成就, 在一段时间内为从业者社区提供了模型问题和解决方案”。在科学研究和业务实践中, 我们会受到范式的影响, 从而在相同的基础认知框架中互相协作。BIM的复杂性在于范式转变。范式转变往往发生在新技术和新问题相互交错冲突中逐步浮出水面的, 从而建构出新的理论和方法。在工程建设领域, 由于计算机科学的深度介入, 导致了从经验驱动决策到数据驱动决策的范式转变。在经验驱动框架里, 预先规定好各类符号表示方法, 并基于人类的先验认知对符号所提供的信息进行识别和解读, 进而根据以往的经验 (例如此前项目的有关结果) 对所获取的信息进行处理和判断。在数据驱动的框架里, 部分人类的职能被计算机所替代, 采用计算机可读、可理解的形式对信息进行处理, 采用分析推理的方式得出某种程度上的判断依据。在不久的将来, 当达到机器可控制 (machine-controllable) 的程度时, 数据驱动的全部范式会基本完成。

越人类想象力的设计方案，供人类最终决策。

参考文献出处: Autodesk 等公司在这一领域的研究和实践, 如其Project Dreamcatcher项目, 是生成式设计理念的早期探索。相关的学术论文在SIGGRAPH等计算机图形学顶级会议上多有发表。

- 数字孪生与自主运维 (Digital Twin & Autonomous Operation): BIM模型在建成后, 通过与物联网 (IoT) 传感器相连, 演变为与物理实体实时同步的数字孪生体。该系统不仅能监控建筑的运行状态, 更能基于预测性维护算法, 自主判断设备的健康状况、提前预警故障, 并自动生成维修工单, 甚至未来可直接调度机器人进行维护。
- 机器人建造与自动化施工 (Robotic Construction): 机器人 (如砌墙机器人、焊接机器人、测量无人机) 可以直接读取BIM模型中的数据指令, 在工地现场进行高精度的自动化施工, 实现从设计数据到物理建造的无缝衔接。

综上所述, 数据驱动范式在建筑工程领域的转型, 不仅仅意味着决策模式的简单转变, 更深层次地引发了数字产业化、数据资产交易、智能装备应用和机器人施工的全面发展。这些新兴技术和模式彼此交织、相互促进, 共同构成了一个具有无限潜力的“数字建筑生态”。

在这个生态中, 机器数据、人-机行为、产业协作作为子范式需要被审视、变革, 甚至重新定义。

参考文献

[1] Kuhn, T. S. (1962). The Structure of Scientific Revolutions. University of Chicago Press.
[2] Succar, B. (2009). "Building Information Modelling Framework: A Research and Delivery Foundation for Industry Stakeholders." Automation in Construction, 18(3), 357–375.

[4] Sharifi, H., Adriaanse, P., & de Vries, B. (2018). "4D and 5D BIM Integration: A Review." Journal of Construction Engineering and Management, 144(8).

[5] Davenport, T. H., & Harris, J. G. (2007). Competing on Analytics: The New Science of Winning. Harvard Business Review Press.